ARIEMEDI

精准导航　智引未来

瑞瞳MAX

光学定位系统使用说明书

规格型号：　RT-MAX

【说明书版本号：V1.7】

目录

前言 2
企业基本信息 2
警告 3
注意事项 4
免责声明 4
补充说明 5
1. 概述 6
1.1 产品描述 6
1.2 产品组成 6
1.3 工作原理 9
1.4 产品功能 10
1.5 产品性能 12
2. 设备准备 14
2.1 打开包装 14
2.2 使用环境 14
2.3 安装设备 15
2.4 连接设备 15
2.5 应用软件 16
2.6 关闭设备 16
3. 故障信息 16
4. 产品维护 16
4.1 产品贮存运输条件 17
4.2 清洗说明 17
4.3 保养 18
4.4 设备的废弃 19
5. 设备符号说明 20
附录一 电磁兼容性声明 21

前言

尊敬的用户您好，十分感谢您选购本公司出品的瑞瞳光学定位系统，型号RT-MAX（以下简称瑞瞳MAX）。瑞瞳MAX为精密测量仪器，请小心保管和正确使用。在您使用瑞瞳MAX之前，请您务必仔细阅读本说明书，然后按照说明书的要求继续操作。

本说明书及其描述的瑞瞳MAX仅允许在版权许可范围内使用或复制。本说明书旨在指导用户正确使用瑞瞳MAX，艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司保留在事先不进行任何通知的情况下，对本说明书的内容以及产品技术规格进行修改的权利，以便向用户提供最新、最详尽的产品。用户可从艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司获取最新的产品资料。

如未获得艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司的书面批准，本说明书的任何部分都禁止复制，禁止存储在检索系统内，禁止以任何形式或手段传播，如：电子版本、印刷版本或其它方式。

如您想使用本手册的内容，请留意这些内容受到版权保护。在未经授权将这些内容应用到您的产品中时，会侵害版权所有人的权利。请务必从版权所有人处获得全部许可。

企业基本信息

企业名称：艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司

企业住所：北京市海淀区望福园东区北京海青曙光房地产开发中心产业用房（办公）及邮政支局项目A幢6层1-02号

联系方式：400-660-35-568（转2）

售后服务单位：艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司

邮政编码：100080

⚠警告

在所有产品文档中，警告都用此符号标记。请遵照所附的信息使用，以避免产生危害。

1．请勿在麻醉药、溶剂、清洁剂等易燃材料存在的情况下使用该设备。易燃材料可能会着火，造成人身伤害或死亡。

2．禁止在推荐的存储温度范围外运输或存储该设备，这样有可能会导致系统性能下降。

3．未经校准的产品所提供的数据可能导致结果不准确。

4．禁止使用未经本公司批准的方法保护或屏蔽设备或工具。未经批准的方法如窗帘或盖子等会遮挡光路，降低设备性能。被遮挡光路的产品提供的数据会导致结果不准确。如果使用过程涉及人身安全，不准确的结果可能会导致人身伤害。

5．设备需要特别注意电磁兼容相关得预防措施。必须按照附录一“电磁兼容性声明”中的描述信息进行安装和使用，否则可能导致人身伤害。

6．射频通信设备（ 包括便携式和移动设备 ）可能会影响“瑞瞳MAX”并造成人身伤害。

7．本产品在与其他设备共同使用时需要检查设备是否正常运行，如产生干扰，可能会导致人身伤害。

8．请勿使用产品配套以外的电缆或附件，使用其他电缆或附件可能导致设备的稳定性下降，并可能导致人身伤害。

9．禁止使用未经本公司确认的产品组件，如要使用其他产品组件需向本公司咨询。

10．维护人员必须经过培训才可对产品进行维护，未经培训的人员可能会造成触电危险。

11．本产品需远离液体使用，否则会损坏设备，并存在造成人身伤害的风险。

12．不要使用本产品进行绝对测量，该产品仅设计用于相对测量。如果将该测量结果视为绝对结果可能导致错误。如果使用过程涉及人身安全，可能会导致人身伤害。

13．在操作前和操作过程中，不要在没有检查反光标记的清洁和损坏的情况下使用反光标记。使用不干净或损坏的反光标记所产生的数据可能会导致不准确的结果。

14．禁止阻挡本产品周围空气的正常流动，否则会影响产品性能。

15．禁止在 MRI 环境中使用产品，除非先确定 MRI 环境中产品的性能，包括精度，本公司未在 MRI 环境中完全验证产品。

16．禁止将本产品连接到未经9706.1认证的计算机或网络上，否则可能会引起漏电流增大，造成人身伤害。

17．禁止将本产品与其他设备相邻或堆叠使用，这可能导致设备过热，如果将本产品与其他设备相邻或堆叠使用，请检查其是否正常运行，否则可能导致人身伤害。

18．必须把本产品的POE电源插头连接到符合其输入电源参数的要求的电源插座上，在产品使用过程前，请保证POE电源插头均已可靠的连接。

19．设备使用后，请与网电源保持距离，使其易于网电源分开，否则可能导致触电危险和人身伤害。

20．未经制造商授权不要改装本设备 ，否则将引起测量数据不准确。

21．为了避免电击的风险,本设备一定要连接到有保护接地的供电网。

⚠注意事项

1．需要运输产品时，请选用原装盒进行包装运输。所提供的包装旨在防止损坏设备。

2．请务必将产品放置在稳定支撑系统上。否则可能会导致产品掉落，影响精度。

3．只能使用70%的异丙醇和无绒布来清洁本产品。

4．不要徒手处理反光标记，因为这会在皮肤上留下残留物，同时影响反光标记的反射率。注意不要掉落或磨损反光标记，因为这也会影响反光标记的反射率。

5．本产品不允许悬挂重物。

6．不要把POE电源放在容易损坏的地方，特别是容易被踩到的地板。

免责声明

在尝试操作产品之前，请完整阅读“使用说明书”。

1．本设备符合YY 9706.102-2021，电磁兼容声明见附录一。运行需满足以下两个条件:

1） 本产品不会产生有害的干扰。

2） 本产品可以接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

2．用户必须确定本产品是否适合自己的应用程序。

3．产品已按照《GB9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》进行相关检测并满足其基本安全要求。

4．所有操作条件下，POE电源必须位于光学定位传感器附近。系统集成商和最终用户有责任确保系统符合运行条件。

5．产品发出的红外光可能会干扰其他红外光设备。如果您打算在使用其他红外光设备的环境中使用本产品，建议先进行测试后评估风险。

6．产品设计的保护等级为IP44，但这一评估没有包括在检测过程中。(使用未经授权的清洗液可能会降低设备上的保护涂层，这可能会影响 IP 评级)

补充说明

公司致力于不断提高其软件和硬件的质量和通用性。为使您的产品获得最佳使用效果，请定期访问公司网站（www.ariemedi.com）或微信公众号（艾瑞迈迪）以获取最新信息。

1. 概述

1.1 产品描述

瑞瞳光学跟踪系统是一种光学测量系统，它使用先进的光学测量技术来跟踪附着在特定工具上的标记的3D位置。利用这些信息，产品能够在有效测量范围内确定工具的位置和方向。

1.1.1 产品名称：瑞瞳光学定位系统

1.1.2 产品型号：RT-MAX

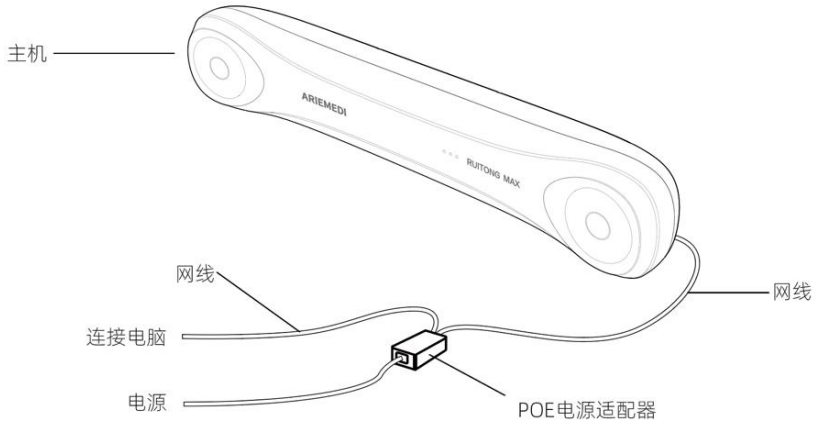
1.1.3 电源条件：

1）电源适配器输入电源条件：AC100V-240V,50/60Hz，输出：DC55V,550mA。

2）系统最大输入功率：280VA

3）光学定位传感器输入功率：40VA

1.2 产品组成



▲光学定位传感器　▲POE电源适配器　▲网线　▲瑞瞳跟踪软件

图1-1 设备组成图

产品组成清单

序号	附件名称	规格型号	数量
1	光学定位传感器	RT-MAX	1
2	POE电源适配器	PD-9001GR	1
3	网线	Q569	1
4	瑞瞳跟踪软件	RUITONG TK	1

1.2.1 光学定位传感器

光学定位传感器的工作流程概述如下 ：

1）设备从灯板发出红外（IR）光，类似于传统相机的闪光灯。

2）红外光线覆盖视野范围区域，安装在工具上的反光标记将红外光反射回设备。

3）设备测量反光标记的位置，并计算反光标记所附着工具的位姿。

4）设备将位姿数据和状态信息传送到计算机进行采集、显示或执行其他操作。

设备前视图，详见图1-2

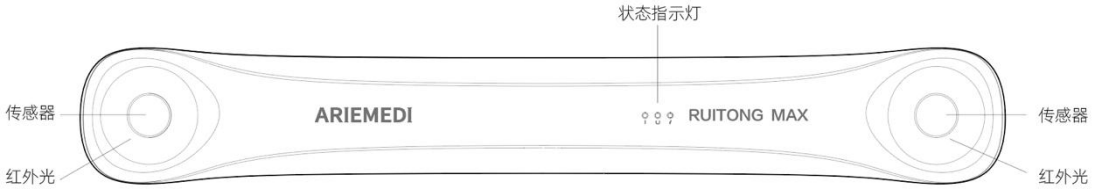


图1-2 设备前视图

设备的前视图由以下部件组成 ：

1．红外光 ：两组红外发光二极管，为反光标记提供红外光。

2．传感器 ：两个传感器，每个传感器包括一个镜头和一个图像传感器（CMOS）。传感器收集从反光标记（ 在被动工具上 ）反射或者主动发光标记发射的红外光。

3．状态指示灯 ：设备前面的电源指示灯、状态指示灯和故障指示灯如表 1-1 所示表示设备的状态。

1）为电源指示灯，呈绿色；

2）为状态指示灯，呈蓝色；

3）为故障指示灯,呈琥珀色。

表1-1 设备指示灯概述

设备状态	电源指示灯（绿色）	状态指示灯（蓝色）	故障指示灯（琥珀色）
上电	常亮	/	/
初始化	常亮	闪烁 1 次	闪烁 1 次
正常工作	常亮	常亮	/
设备错误	常亮	/	常亮

表1-2 设备蜂鸣器概述

设备状态	蜂鸣器
上电	2 声
初始化	1 声
软件连接	3 声

设备后视图，详见图1-3。

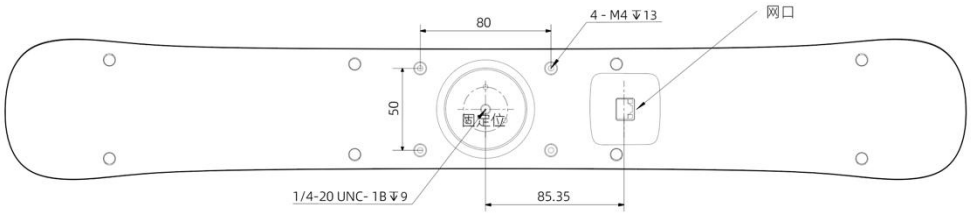


图 1-3设备后视图

设备的后视图由以下部件组成 ：

1．固定位 ： 与其它设备进行固定，采用 M4 螺钉固定，中间采用英制 1/4-20 可以兼容相机三脚架。

2．网口 :POE 网口为光学定位传感器提供电源，并与计算机之间进行通信。

3．序号标签：设备的序号标签位于设备的背面，显示设备的名称、型号、序列号、mac 地址和生产日期等信息。

设备防护：

该设备防护等级为 IP44。第一个“4”表示设备对直径超过 1mm 的固体进行保护。第二个“4”表示设备受到保护， 防止液体飞溅到各个方向。要保持入口防护等级为 IP44，必须插入网线。

注 ： 主设备设计防护级别为IP44，但这一评估没有在报告中体现。使用未经授权的清洗液可能会降低设备的防护涂层。这可能会影响 IP 评级。请参见第 16 页的“清洗说明”。

1.2.2 POE电源适配器

设备供电采用 POE 电源。POE 电源连接市电，并通过 POE 为光学定位传感器提供直流电源。如需更换电源适配器，建议选择与本公司提供适配器相同型号的产品，或满足以下标准的其他适配器 ：

1) 医疗级，双绝缘
2) 输入端电压：AC100V-240V,50/60Hz
3) 输出端电压：DC55V，0.55A

注 ：如果使用非公司提供的 POE 电源，则应选择适合特定用途的 POE 电源，由此产生的系统配置必须经过认可的测试实验室的电气安全验证后才能使用，否则可能会导致设备损坏或电击风险。

1.2.3 网线

公司提供设备配套的网线，为设备和计算机提供数据传输，以及设备的电源连接。该线满足千兆网传输的带宽要求，可供客户实验室环境调试和测试设备使用。

注 ：若需要将设备集成入医用导航或其他系统中，请根据您的系统配置和设计要求选择合适的网线。选择网线时请满足基本要求：该线需满足CAT6以上标准，接头和线缆具备屏蔽功能，建议最大长度在10米范围内使用。

1.2.4 瑞瞳跟踪软件

设备 U 盘中包含瑞瞳跟踪软件和SDK开发包，用户使用瑞瞳跟踪软件可对设备进行功能测试、问题诊断和维护。

运行瑞瞳跟踪软件还需要一台计算机。计算机必须符合相关法规标准，并满足以下硬件配置最低要求 ：

分类	配置要求
CPU	I5 主频 2.0 GHz
内存	4 G
硬盘	512 G HDD
显卡	NVIDIA GeForce RTX 3060
显示器分辨率	1920*1080
网卡	千兆以太网卡

操作系统：Windows 10操作系统及兼容版本下运行。

1.3 工作原理

瑞瞳光学定位系统使用近红外（IR）光来检测和跟踪OEM工具上的标记，并使用三角测量

来确定每个标记的3D位置。当将导航标记作为组件纳入导航系统的工作流程时，导航标记为在三维空间中精确定位工具和引导相关工具提供了视觉参考。

导航标记的3D位置用于确定其所附工具的整体位置和方向。在概念上类似于车辆GPS导航，跟踪数据可用于可视化工具相对于患者图像集的位置，并用于规划和导航工具到目标/治疗部位的路径。每个工具都有一个独特的标记矩阵，用于区分OEM导航中的不同工具。

1.4 产品功能

1.4.1 处理位置数据

瑞瞳光学定位系统可发出近红外（IR）光，在照射区域内，识别并接收OEM工具上发射回的红外光，计算出OEM工具上的位置和方向信息。

1.4.2 跟踪工具

工具是一种刚性结构，上面有四个或更多的标记，因此它们之间没有相对的移动。如图1-4 所示。

反光标记

图 1-4 标准探针

本产品跟踪工具上反光标记的几何形状来跟踪工具。需要每个工具的定义文件。

1）自定义工具文件 ：

每个工具都有一个工具定义文件（ 格式为 .arom)。在系统可以跟踪相关的工具之前，必须将工具定义文件加载到系统中。存储在工具定义文件中的信息包括工具标记的几何形状，工具的制造数据等相关信息。

2）多工具 ：

该系统可以同时跟踪多达 25 个无源工具，限制如下 ：最多200个无源标记，包括杂化标记，可以同时显示在设备的视图中。其他标记可能会影响系统的速度及其返回转换的能力。

1.4.3 连接“瑞瞳跟踪软件”

与瑞瞳跟踪软件（该软件信息见1.2.4）进行通讯连接，设备连接成功后，软件最上方信息框中显示设备类型及设备图片，跟踪范围框中显示连接设备的照射范围图。监测信息框主

要显示工作波段、温度信息和视场中小球数量，跟踪小球位置信息，具体可查阅“瑞瞳跟踪软件使用说明书”。

1.4.4 警示功能

1) 当设备温度 10℃-80℃区间“瑞瞳跟踪软件”界面温度信息显示为“正常”。

2) 当设备温度 10℃以下“瑞瞳跟踪软件”界面温度信息显示为“过低”。

3) 当设备温度 80℃以上“瑞瞳跟踪软件”界面温度信息显示为“过高”。

1.4.5 设备状态提醒功能

1) 设备上电提醒：蜂鸣器发出 2 次声响，设备正面电源指示灯“ ”为绿色常亮，表示电源已连接。

2) 设备初始化提醒：设备正面电源指示灯“ ”为绿色常亮，状态指示灯“ ”和故障指示灯“ ”各闪烁 1 次，蜂鸣器发出 1 次声响，表示设备正在初始化。

3) 设备正常工作：设备初始化结束后，电源指示灯“ ”为绿色常亮，状态指示灯“ ”为蓝色常亮，表示设备正常工作，此时可通过上位机控制工作状态。

4) 设备与软件连接：当上位机软件或 SDK 与设备连接时，蜂鸣器发出 3 次声响，提示设备连接成功。

5) 设备故障提示：设备正面电源指示灯“ ”为绿色常亮，故障指示灯“ ”为琥珀色常亮，表示内部存在故障，此时无法正常工作。

6) 连接错误提示：设备后方的网口指示灯“ ”不亮，表示设备未连接上位机，需要检查线缆是否插好。

1.4.6 全局坐标系

瑞瞳光学定位系统使的坐标系，其原点约位于定位传感器中心，轴线方向如图1-5所示。该坐标系方向在设备制造和校准过程定义，且无法更改。坐标系原点与定位传感器的机壳位置无关。

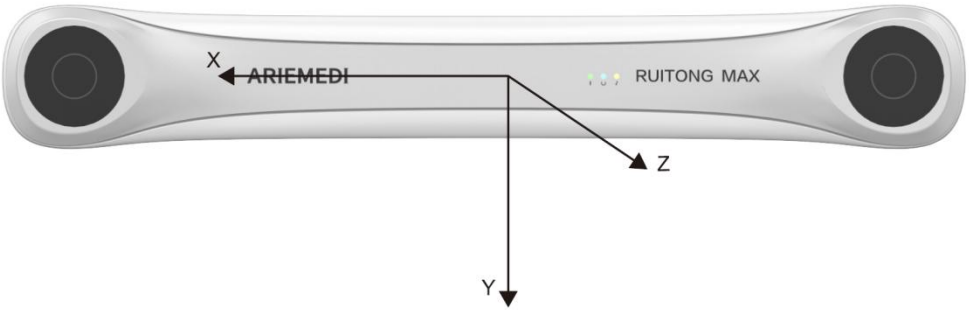


图1-5 瑞瞳坐标系

⚠**警告**：请勿将瑞瞳光学定位系统用于绝对测量；该系统仅适用于相对测量。将测量结果视为绝对值可能导致结果解释错误，进而导致人身伤害。

1.4.7 重力向量

设备内置三轴的加速度计，当设备处于静止状态时，可用于表示设备受到的重力方向。设备采用重力向量(gx,gy,gz)的方式来表示重力方向：

1）重力向量每一秒钟更新一次，可由SDK相关函数获取

2）重力向量由三个浮点数组成：gx,gy,gz，分别表示在设备x,y,z轴方向上的重力分量

3）重力向量的模为1：$\sqrt{gx^2+gy^2+gz^2}=1$

4）取gx,gy,gz的反余弦值可表示设备x,y,z轴与重力方向的夹角。

例如：当重力向量值为（0，1，0）时，表示x,y,z轴与重力方向的夹角为（90°，0°，90°），即x,z 轴处于水平方向， y轴与重力方向重合。

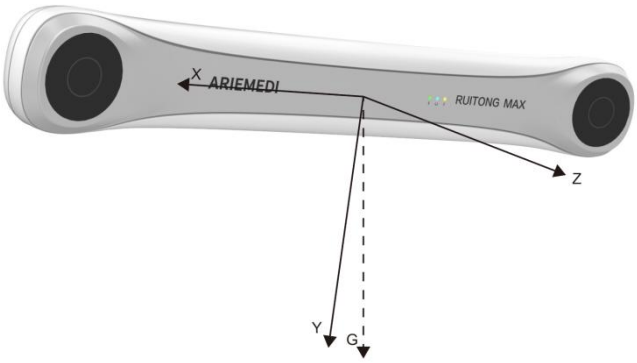


图1-6 重力向量

1.5 产品性能

1.5.1 有效测量范围

光学传感器在远、近距离面的四棱台空间范围内进行空间定位。

距离（mm）	测量范围	
	宽（mm）	高（mm）
950	538	405
2400	1720	1200

光学测量范围图形如图 1-7 所示。

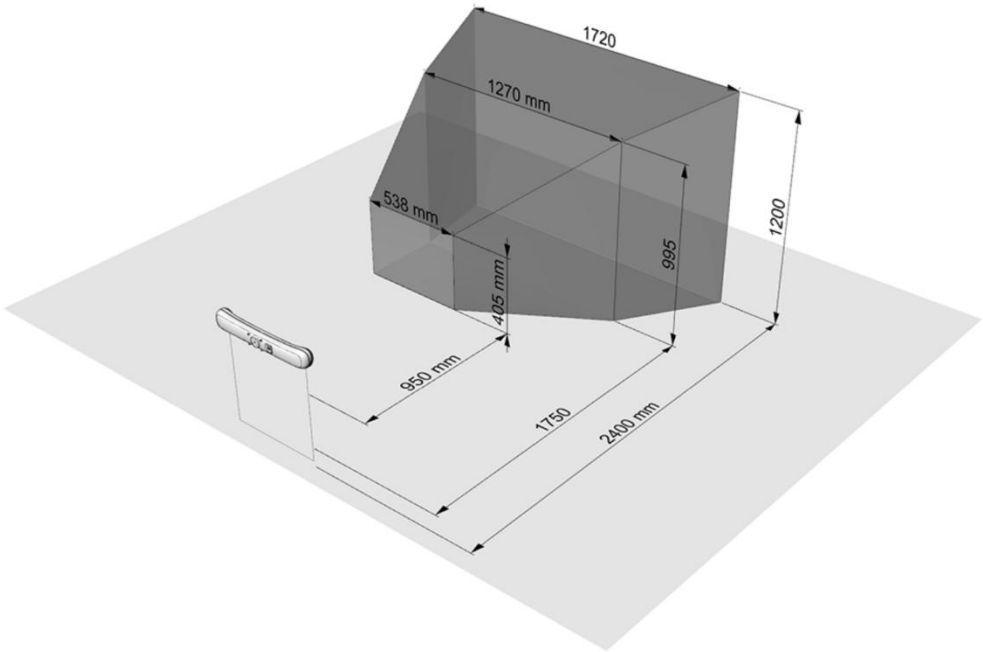


图1-7 光学测量范围

1.5.2 跟踪定位精度

定位精度：0.12mm RMS，95%CI：0.30mm

RMS即均方根误差；95%CI即95%的置信区间（下置信区间平均值-1.96标准差；上置信区间=平均值+1.96标准差)

1.5.3 瑞瞳光学定位系统最大刷新率

系统的最大刷新率为120Hz。

1.5.4 红外光性能

1）辐射类型

红外光，风险为豁免类。

2）能量密度

不大于1mW/cm²

3）发射波长

发射波长为850nm±10nm。

2. 设备准备

本章提供设置产品所需的说明和信息 ， 本章包括以下几节 ：

▲打开包装 ▲使用环境 ▲安装设备 ▲连接设备 ▲应用软件 ▲关闭设备

2.1 打开包装

光学定位传感器、POE 电源、网线、U 盘和文件统一放在包装盒内。打开包装时，请小心搬运所有组件。保持包装完好，如果设备需要返回到公司进行修复，需要原包装进行运输。

2.2 使用环境

a)环境温度：10℃～35℃；

b)相对湿度：30%～75%；

c)大气压力：700hPa～1060hPa；

⚠**警告：**

为了保证设备的正常运行，设备的安装环境必须满足以下条件 ：

1．为了保证使用中具备良好的精度,设备需要一段时间来达到热平衡的状态。当设备从存储温度切换到工作温度的环境，应先上电预热15分钟后使用。若存储温度较低，则需要预热更长时间。

2．若要求设备达到较高的性能，建议使用环境温度在15℃～30℃之间，并保持恒定。

3．设备与要跟踪的工具之间必须有清晰的视线。工具必须在所描述的测量体积内。

4．在所有操作条件下，POE 电源须位于设备附近。当环境温度为 +40℃时，POE 电源的温度可以达到更高温度，存在造成人员伤害的风险。

5．确保在工作范围内没有 800nm 到 1100nm 范内的强红外光源（ 例如阳光，一些手术室的灯 。其他红外光源可能会干扰设备。

6．确保视野内没有大的反射面。例如，磁共振成像机的机架有一个大的反射面，它可以覆盖非反射材料来消除反射。

7. 确保工具没有平坦的反射表面。某些工具形状、表面可能导致反射，可能干扰设备。

2.3 安装设备

始终将设备放置在刚性稳定支撑系统上。如果不支持，设备可能会掉落，这会影响校准并损坏设备。

设备通过一个内置的 1/4”螺纹三脚架安装，或 4个（用户提供）M4×13mm 间距 80×50mm 螺钉安装。外形尺寸及安装方式如图 2-1 所示。

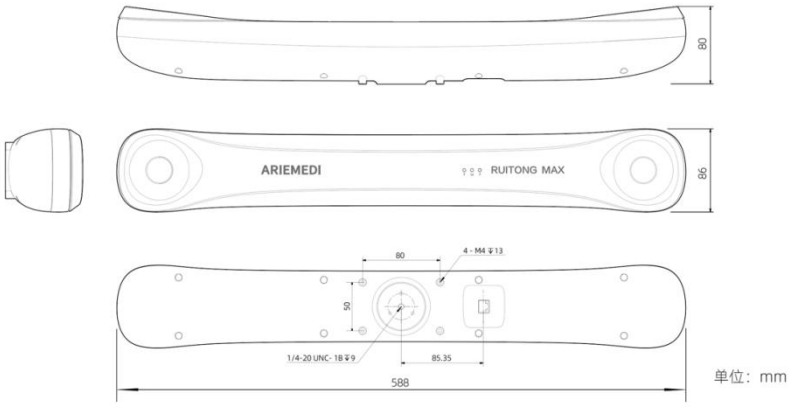


图 2-1 安装位置

2.4 连接设备

⚠**警告：**

1. 在使用设备之前，请阅读以下警告，以避免人身伤害。

2. 请勿使用本指南所列以外的附件。使用其他附件可能导致设备性能下降，并可能导致人身伤害。

3. 不要将非配套组件与设备合并。将非配套组件与设备结合的应用程序产生的结果的准确性是未知的。如果使 用过程涉及人身安全，依赖这些结果可能会导致人身伤害。

4. 请勿使用三脚转双脚 POE 电源来绕过电源线上的接地插头。为保证安全运行，必须将系统接地，如果不这样做， 就会有触电的危险。

5. 在操作前和操作过程中，如果没有检查清洁和损坏情况，请不要使用设备。使用不干净或损坏的设备提供的数据 可能导致不准确的结论。如果使用过程涉及人身安全，不准确的结论可能会导致人身伤害。

6. 不要将设备连接到未经认证的计算机上。如果您将系统连接到未经批准的计算机，您可能会增加泄漏电流，超出安全限制，并造成人身伤害。

⚠**小心** ：禁止在狭窄区域内推拉连接件。

可通过以下操作说明连接设备：

1. 将以太网线一头连接到设备对应的插座中。
2. 网线另一端连接POE适配器、或者POE交换机、或者带POE功能的网卡。
3. 确保所有的线缆接头连接稳固。
4. 网线接头不得放置重物。
5. 不要把网线接头放在容易损坏的地方，特别是容易被踩到的地板上。

接通电源后，设备通电大约需要20秒。设备在通电周期结束时发出三声蜂鸣音，电源LED常亮。设备每次通电时都需要预热时间。设备预热时，电源LED将闪烁，当LED稳定了，系统就可以使用了。

2.5 应用软件

软件安装：附带的U盘中包含瑞瞳跟踪软件安装包，双击“瑞瞳跟踪软件V5.0.0.exe”（软件版本号以U盘中实际版本号为准），按软件安装向导完成软件安装。

软件卸载：打开**windows开始菜单**，选择**艾瑞迈迪**，选择**卸载瑞瞳跟踪软件**，根据软件提示完成操作。

瑞瞳跟踪软件的操作见《瑞瞳跟踪软件使用说明书》

2.6 关闭设备

1）请先将POE适配器与电源插座断开；

2）从光学定位传感器背后网口连接处拔掉网线。

3. 故障信息

本节提供了产品故障信息及解决方案，便于用户在使用过程中，正确并及时处理产品可能产生的问题。如与其他突发情况，或依据方法无法解决，请联系售后服务单位。

指示灯	蜂鸣器	触发条件	处理方法
绿色亮，琥珀色亮	2 声长鸣（间隔 1 秒）	摄像头初始化失败	返厂维修
绿色亮，蓝色不亮	-	网口通信失败	检查网线连接
绿色不亮	-	电源供电故障	检查 POE 适配器连线
绿色亮，蓝灯闪烁	-	网络连接异常	检查网线连接或网络带宽是否满足使用要求

4. 产品维护

在对产品进行任何维护前，请阅读以下警告：

⚠**警告：**

1. 所有用户维护必须由经过适当培训的人员进行，产品组件中不包含可维护的部件，由未经培训的人进行维护可能存在触电危险。

2. 在使用前和使用过程中，如果未检查传感器是否清洁和损坏，则请勿使用，未进行清洁的传感器可能导致数据不准确。

3. 不要将产品任何部分浸入液体，液体进入产品将导致部件损坏，设备将无法工作或产生电击风险。

4. 请使用专门的清洁液对传感器进行消毒，否则可能造成不可逆的损坏，损坏后的传感器将无法提供正确的数据。

4.1 产品贮存运输条件

产品应贮存在无腐蚀性气体、通风良好、清洁、干燥的室内，禁止放置在狭小的角落，应防止暴晒，无腐蚀性气体或液体进入设备内部，通风环境良好。

运输和储存环境要求：

1）环境温度范围：-10℃ - +50℃；

2）相对湿度范围：10% - 90%无凝结；

3）大气压力范围：500 - 1060hPa。

⚠**警告：**请勿在建议的存储温度范围之外运输和贮存设备，否则会导致产品损伤，测量数据不准确。

4.2 清洗说明

4.2.1 清洁镜头

1.清洁周期：设备使用前，必要时在使用中进行清洁

2.清洁液：仅使用70%的异丙醇和专为多层镀膜镜头配置的镜头清洁液（例如AR66）清洁传感器。其他液体可能会损坏照明过滤器。

⚠**注意：**请勿使用任何纸制品进行清洁，纸制品可能会划伤外部的照明器。

3.清洁步骤：

1) 使用摄像镜头除尘器（刷子）清洁每个镜头上的灰尘，将刷子拉过表面，仅沿一个方向轻轻擦拭表面。

2) 用含70%的异丙醇的消毒湿巾轻轻擦拭镜头，以及传感器整体，擦拭过程中不要擦拭落在传感器位置上的碎屑，避免湿巾与传感器长时间接触。

3) 使用专为多层镀膜镜头配置的商用镜头清洁液（如AR66）和干净的针织超细纤维光学清洁布，清洁镜头，避免镜头清洁剂与镜头长时间接触。

4.2.2 清洁外壳

使用湿的软布擦拭（擦拭消毒）。用一块蘸有水、温和肥皂液或异丙醇的软布擦拭设备的外表面。

⚠**注意：**

- 难清除的污渍可用含氨的温和清洁剂除去。
- 切勿使用洗涤剂或溶解剂，以免损坏成品或标签。
- 切勿使用湿海绵或湿布。过多的清洁剂可与电气部分接触，并可损坏装置。
- 只有当所有的清洁部件彻底干燥后，再将系统连接到电源上。
- 手动清洁/消毒后，检查可视表面有无残留物污染。必要时，重复清洁过程。

4.3 保养

4.3.1 线缆检查

检查周期：在每次使用前进行检查。

方法：

1）目视：检查线缆无褶皱，裂纹或老化。

2）手动操作：检查线缆两端插头连接可靠，无松动或断裂现象出现。

3）如果电源线出现损坏，应替换该电源线，如信号线缆出现损坏，则设备不允许使用，并及时与厂家联系。

⚠**注意：**

1）定期检查所有电气连接。如插头松脱、电缆故障等缺陷或其他可干扰安全性和图像质量的缺陷，应立即进行更换。

2）为避免损坏电缆，请确保电缆未弯曲成锐角。

3）连接或断开线缆接口前，请确保已断开主电源，否则可能会损坏设备。

4.3.2 外观检查

检查周期：在每次使用前进行检查。

方法：目测检查设备外观是否损坏，目测传感器镜片是否产生划痕。如果出现损坏，则设备不允许使用，并及时与厂家联系。

4.3.3 性能检查

检查周期：每1年检查一次。

本产品不需维护，其不包含须由用户或制造商维护的组件。然而，制造商规定，必须由制造商授权的维护人员对本产品的功能和安全性进行预防性检查，设备做好出厂及维护记录。维护过程中，如需设备部件资料，如电路图、元器件清单、图注、校准细则等可联系制造商，联系电话：400-660-35-568（转2）。

在进行预防性功能和安全性检查时，不需要遵守特殊的条件和措施。检查期间，以下测试必须依照以下流程进行：

1) 目视检查设备外观，线缆状态

2) 光学定位精度

3) 有效测量范围

4.4 设备的废弃

当设备达到了其工作寿命以后，必须停止使用。用户须根据适用的国家法律和规定，对使用寿命结束的设备和包装物进行处置。

⚠**警告**：为了保护环境，医疗器械的报废和附件废弃物应按国家法律法规对环保的要求进行处置。

5. 设备符号说明

标识	说明
	电源指示灯，设备初始化和正常工作时，呈绿色常亮
	状态指示灯，设备正常工作时，呈蓝色常亮
	故障指示灯，设备内部出现故障，呈琥珀色常亮
	网线接口
	保护接地端子
	用户需按照使用说明书操作
	表示医疗器械的生产日期
	标识医疗器械的制造商
50℃ -10℃	医疗器械能安全暴漏的环境温度限值
90% 10%	医疗器械能安全暴漏的环境湿度范围
1060 hPa 500 hPa	医疗器械能安全暴漏的大气压力范围
IP44	第一位数字 4 表示设备外壳对接近危险部件的防护等级为 4 级：可防止金属线接近危险部件，防止直径不小于 1.0mm 的固体异物，第二位数字 4 表示防止水进入的防护等级为 4 级：防溅水

附录一 电磁兼容性声明

本产品遵从EMC测试标准YY 9706.102-2021 《基本安全和基本性能的通用要求－并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

⚠警告

除制造商许可的作为内部部件替换零件的转换器和电缆（表5）外，使用规定外的配件、转换器和电缆可能导致的辐射增加或抗干扰能力降低

本产品不应与其它设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

⚠注意

本产品的购买者或使用者应在表1-4规定的电磁环境下使用本产品，否则可能导致本产品不正常工作。

便携式和移动式射频通信设备可能会影响本产品的正常使用，请在推荐的电磁环境下使用本产品。

本产品需要特别针对EMC进行防护，并且需要在满足以下描述的EMC信息环境中进行安装和维修。

即使其它设备符合CISPR相对应的国家标准的发射要求，也可能对本产品造成干扰。

预防电磁干扰（传导阻抗）。由于技术限制，传导阻抗度电平限制于3Vrms，高于3Vrms的传导阻抗电平可能导致本产品的图像显示受到干扰而影响诊疗。我们推荐将本产品远离传导噪声源。

本产品若预期使用在不高于表2、3的电磁环境中，则其应保持安全并满足以下基本功能：本产品可以发出近红外（IR）光，在照射区域内，识别并接收OEM工具上发射回的红外光，计算出OEM工具上的位置和方向信息。

表1 电磁发射YY 9706.102-2021

本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用：		
发射性测试	符合性	电磁环境---指南
射频发射 GB 4824	1组	本产品使用 RF 能量仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。
射频发射 GB 4824	B类	本产品适于在所有设施中，包括家用和直接连到供家用的住宅公共低压供电网
谐波发射 GB 9706.15 25.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	

表2 电磁抗扰度 YY 9706.102-2021

本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用：			
抗扰度测试	EN/IEC 60601 测试电位	符合电平	电磁环境-指南
静电放电（ESD） GB/T 17626.2	±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电	±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30%
电快速瞬变脉冲群GB/T 17626.4	±2 kV对电源线 ±1 kV对输入/输出线	±2 kV对电源线 不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV线对线 ±2 kV线对地	±1 kV线对线 ±2 kV线对地	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
电源输入线电压暂降、电压中断和电压变化GB/T 17626.11	＜5% UT，持续0.5周期（在UT上，＞95%的暂降） 40% UT，持续5周期	＜5% UT，持续0.5周期（在UT上，＞95%的暂降）	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果本产品的用户在电源中断期间需要

	（在UT上，60%的暂降） 70% UT，持续25周期 （在UT上，30%的暂降） ＜5% UT，持续5s （在UT上，＞95%的暂降）	40% UT，持续5周期 （在UT上，60%的暂降） 70% UT，持续25周期 （在UT上，30%的暂降） ＜5% UT，持续5s （在UT上，＞95%的暂降）	连续运行，则推荐本产品采用不间断电源或电池供电
工频（50/60Hz）磁场GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注：UT指施加试验电压前的交流网电压。			

表3 电磁抗扰度 YY 9706.102-2021

本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用：			
抗扰度测试	EN/IEC 60601 测试电位	符合电位	电磁环境-指南

<table>
<tr><td>射频传导
GB/T
17626.6</td><td>3V（有效值）
150kHz-80MHz</td><td>3V（有效值）</td><td rowspan="2">便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近本产品的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。
推荐的间隔距离
$d = 1.2 \times \sqrt{p}$
$d = 1.2 \times \sqrt{p}$80MHz-800MHz
$d = 2.3 \times \sqrt{p}$800MHz-2.5GHz
式中：
P—根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特（W）；
d—推荐的隔离距离，单位为米（m）。
固定式射频发射机的场强通过对电磁场所勘测a来确定，在每个频率范围b都应比符合电平低。
在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。
 </td></tr>
<tr><td>射频辐射
GB/T
17625.3</td><td>3V/m
80MHz-2.5GHz</td><td>3V/m</td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：在80 MHz和800 MHz频率点上，采用较高频段的公式。
注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。</td></tr>
<tr><td colspan="4">a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得本产品所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整本产品的方向或位置。
b 在150 kHz～80 MHz整个频率范围，场强应低于3 V/m。</td></tr>
</table>

表4 便携式及移动式射频通信设备和手术导航设备之间的推荐间隔距离

<table>
<tr><td colspan="4">本产品预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和本产品之间最小距离来防止电磁干扰</td></tr>
<tr><td rowspan="3">发射机的最大额定输出功率（W）</td><td colspan="3">对应发射机不同频率的间隔距离（米）</td></tr>
<tr><td>150 kHz-80 MHz</td><td>80 MHz-800 MHz</td><td>80 MHz-2.5 GHz</td></tr>
<tr><td>$d = 1.2 \times \sqrt{p}$</td><td>$d = 1.2 \times \sqrt{p}$</td><td>$d = 2.3 \times \sqrt{p}$</td></tr>
<tr><td>0.01</td><td>0.117</td><td>0.117</td><td>0.233</td></tr>
<tr><td>0.1</td><td>0.369</td><td>0.369</td><td>0.737</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.17</td><td>1.17</td><td>2.33</td></tr>
<tr><td>10</td><td>3.69</td><td>3.69</td><td>7.38</td></tr>
<tr><td>100</td><td>11.67</td><td>11.67</td><td>23.33</td></tr>
<tr><td colspan="4">对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。</td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：在80 MHz和800 MHz频率点上，采用较高频范围的公式。
■ 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。</td></tr>
</table>

表5 样品电缆

序号	名称	电缆长度（m）	是否屏蔽	备注
1	电源线	0.5	非屏蔽	/
2	网线	2	屏蔽	/

ARIEMEDI

精准导航　智引未来